

Progression — Maths 5^e

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

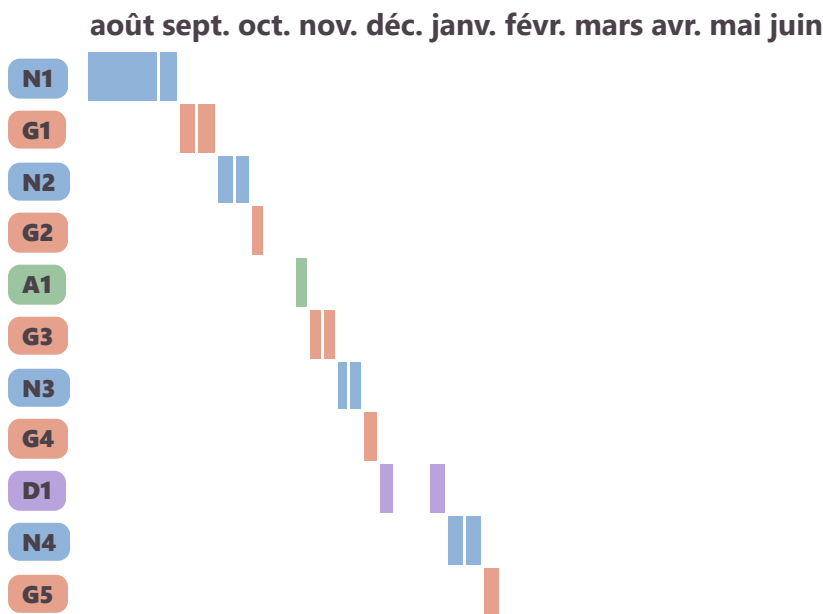
Généré le samedi 26 septembre 2026 à 16h51

NombresGéométrieDonnées / ProportionnalitéAlgoGrandeurs & Mesures

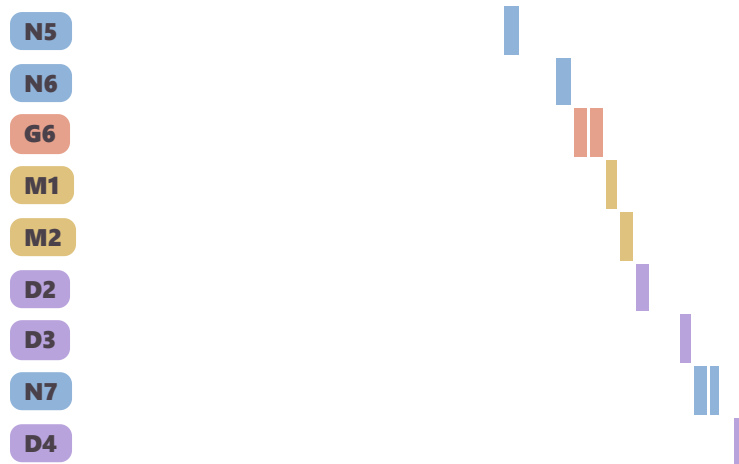
N1	Calculer avec les nombres décimaux	2 sem.
G1	Symétries axiale et centrale (1)	1.5 sem.
N2	Écrire et utiliser une expression littérale	2 sem.
G2	Solides : cylindre et prisme droit	1.5 sem.
A1	Algorithmique & Tableur (fil rouge)	0.5 sem.
G3	Construire un triangle et ses droites remarquables	2 sem.
N3	Fractions : comparer, additionner, soustraire	2.5 sem.
G4	Symétrie centrale : construire et démontrer	1 sem.
D1	Proportionnalité, pourcentages et échelles	1.5 sem.
N4	Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs	2 sem.
G5	Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle	1.5 sem.
N5	Calcul littéral : développer et factoriser	1 sem.
N6	Additionner et soustraire des nombres relatifs	1 sem.
G6	Définir, construire et reconnaître un parallélogramme	1.5 sem.
M1	Calculer des aires	1 sem.
M2	Calculer des volumes	1 sem.
D2	Proportionnalité graphique, vitesse et grandeurs quotients	1.5 sem.
D3	Traiter et représenter des données	1 sem.
N7	Calcul littéral : résoudre des équations ($ax = c$; $x + b = c$)	1.5 sem.
D4	Aborder les probabilités	1 sem.

20 séquences · 28.5 semaines de cours au total

Chaque ligne = une séquence ; les semaines de vacances apparaissent en grisé.



août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin



P1 · 1 sept. → 16 oct. · 7 semaines

N1 Calculer avec les nombres décimaux · 2 sem.

Ch1Mo1Ra1Ca1Co1

- Semaine de rentrée : les cours commencent le mercredi 2 septembre — 2 semaines de calendrier pour $\approx 1,5$ semaine de contenu
- Calculs sans parenthèses : de la gauche vers la droite ; priorités opératoires
- Calculs astucieux ; parenthèses, y compris emboîtées ; barre de fraction remplacée par une division
- Vocabulaire : somme, différence, termes, produit, facteurs, quotient ; nature d'une expression
- Distributivité simple : $\times 9$, $\times 11$, $\times 99$ — reprise en N5 pour le calcul littéral
- Contrôler la vraisemblance d'un résultat (ordre de grandeur) et mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique — à travailler en exercices et sur le fil rouge A1

Objectifs du BO (10)

- **X1** Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- **X2** Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- **X4** Enchaîner des opérations.
- **X5** Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- **X6** Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- **X7** Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- **X8** Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- **X11** Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- **10** Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- **4** Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Automatismes (7)

- **0X04** Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
- **0X05** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **0X06** Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 - 0,8$
- **0 — 07** Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
- **0 — 08** Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
- **0 ÷ 09** Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- **01 020** Entretenir les tables de multiplications.

G1 Symétries axiale et centrale (1) · 1.5 sem.

Mo4Re4Co2

- Rappel 6ⁿ : symétrie axiale, médiatrice de [AA']
- Définir le demi-tour, ou symétrie centrale ; centre de symétrie ; O milieu de [AA']
- Construire le symétrique d'un point puis d'une figure — quatre niveaux de difficulté avec QR codes
- Matériel : iPad, appli transformations
- Le « (1) » du titre annonce G4, qui reprend la symétrie centrale pour démontrer

Objectifs du BO (1)

-  **1** Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

Automatismes (1)

- **0**  **A32** Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.

N2 Écrire et utiliser une expression littérale · 2 sem.

Ch1Ca3Co1

- Définir une expression littérale ; traduire une situation
- Exprimer une grandeur en fonction d'une autre — la formulation « en fonction de x » est installée ici
- Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs
- Simplifier l'écriture d'une expression littérale (suppression du signe $\times$)
- Notations carré et cube ; carrés des entiers de 0 à 12, cube de 10 ; écrire un nombre sous forme d'une puissance 2 ou 3
- Produire des formules : double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre
- Calculer la valeur d'une expression par substitution, y compris avec une puissance simple
- Tester si une égalité comportant une variable est vraie ou fausse
- Réduire une expression de la forme $ax + b$ — installée ici, réinvestie en N5 sur des expressions développées
- Matériel : réglettes Cuisenaire en AP

Objectifs du BO (12)

- **11** Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- **12** Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- **13** Connaître le cube de 10.
- **14** Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- **15** Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
- **16** Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
-  **1** Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.
-  **7** Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.
-  **1** Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
-  **2** Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
-  **3** Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
-  **6** Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.

G2 Solides : cylindre et prisme droit · 1.5 sem.

Ch1Re4

- Rappels 6ⁿ : perspective cavalière et patron du pavé droit
- Vocabulaire des solides : faces, sommets, arêtes
- Cylindre de révolution et prisme droit : définitions, hauteur, rayon, bases, faces latérales
- Représenter en perspective cavalière ; relier une perspective à un patron
- Construire le patron du cylindre ($L = 2\pi r$) et du prisme droit
- Les conversions et les volumes sont traités en M2, en avril, après l'aire du parallélogramme et celle du triangle

Objectifs du BO (2)

-  **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
-  **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.

Automatismes (4)

- **0**  **A28** Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
- **0**  **A29** Dénombrer des cubes dans des empilements.
- **0**  **A30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.
- **0**  **A31** Reconnaître un patron d'un cube.

 *Vacances de la Toussaint*

P2 · 2 nov. → 18 déc. · 7 semaines

A1 Algorithmique & Tableur (fil rouge) · 0.5 sem.

Ch3Re3Ra1Ca1

- Fil rouge : une activité à (presque) chaque séance en demi-groupe, sur les heures de dédoublement
- Le bloc est posé en début de novembre pour marquer le lancement : le temps réel se répartit ensuite sur toute l'année
- Scratch : manipuler et séquencer des instructions, identifier entrées et sorties, traduire une formule en expression informatique, calculer la valeur d'une formule par une suite d'instructions
- Prévoir la valeur d'une expression avant exécution ; analyser un programme donné et modifier ses paramètres ; boucle inconditionnelle
- Tableur : formules, formuler des conjectures à l'aide d'un tableur ou d'un langage algorithmique
- Points d'accroche : D1 (formules et tableaux), N4 (repérage), N5 (motifs), D3 (graphiques), D4 (tableur et simulation)
- 0,5 sem. réservée pour l'équilibre du décompte — le temps réel est pris sur les dédoublements

Objectifs du BO (8)

-  **1** Manipuler des instructions simples et les séquencer.
-  **2** Identifier les entrées et sorties d'un programme.
-  **3** Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.
-  **4** Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs.
-  **5** Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
-  **6** Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
-  **7** Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.
-  **9** Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

G3 Construire un triangle et ses droites remarquables · 2 sem.

Ch1Re4Ra3Ca1

- La construction de la médiatrice est faite en 6ⁿ — simple rappel, ainsi que la bissectrice
- Construire des triangles à partir de données partielles ; cas d'existence, cas d'alignement de trois points
- Le travail de 5ⁿ porte sur le concours des médiatrices et le cercle circonscrit
- Définir et tracer les hauteurs (concurrentes : orthocentre) et les médianes — les médianes sont nouvelles au programme
- Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers : le sommet de l'angle droit est sur le cercle de diamètre l'hypoténuse
- Démonstration : les médiatrices sont concurrentes → centre du cercle circonscrit
- Démonstration : une médiane partage le triangle en deux aires égales (même base, même hauteur — la formule de l'aire n'est établie qu'en M1)
- AP : GeoGebra
- Droite d'Euler : prolongement possible, hors programme 5ⁿ

Objectifs du BO (7)

- ▲ **2** Construire des triangles à partir de données partielles.
- ▲ **3** Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
- ▲ **5** Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
- ▲ **6** Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concurrentes.
- ▲ **7** Définir et tracer les médianes dans un triangle.
- ▲ **8** Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.
- ▲ **9** Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

Automatismes (2)

- 0  **A36** Reconnaître une bissectrice.
- 0 ▲  **A40** Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

N3 Fractions : comparer, additionner, soustraire · 2.5 sem.

Ch1Re2Ra1Ca1

- Séquence unique : le chapitre 6N6 actualisé couvre déjà le vocabulaire, le partage, la droite graduée, la multiplication par une fraction, les fractions égales, la simplification et l'addition à dénominateurs égaux puis multiples
- Rappel 6^e (≈ 1 séance) : division euclidienne, diviseur, multiple, divisibilité ; critères par 2, 3, 5, 9 et 10 — chapitre 6N4
- Séance de réactivation indispensable sur les fractions égales et la simplification : les élèves n'y ont pas touché depuis juin, et le cas général ne peut pas s'installer sur un socle froid
- Définir le nombre rationnel ; le repérer sur une droite graduée ; le nombre irrationnel π
- Différentes écritures (décimale ou non, fraction décimale, valeur approchée, arrondi)
- Utiliser une proportion : multiplier un nombre par une fraction — rappel du chapitre 6N6
- Consolider la simplification sur de plus grands nombres (12/28, 45/35, 63/81) — la notion de fraction irréductible reste en 4^e
- Diviser par un nombre décimal, avec les quotients
- Cœur du chapitre : réduire au même dénominateur dans le cas général, quand aucun dénominateur n'est multiple de l'autre
- Première application — comparer : même dénominateur, même numérateur, par rapport à 1, puis par réduction ($3/4$ et $2/3$)
- Seconde application — additionner et soustraire à dénominateurs quelconques ($3/4 - 11/6$) : même geste que la comparaison, d'où le regroupement en une seule séquence
- Résoudre des problèmes avec des additions et des soustractions de fractions
- Les fractions négatives restent hors programme de 5^e : les exemples à résultat négatif sont réservés à la 4^e
- L'espacement est assuré par les automatismes ritualisés sur toute l'année, pas par un découpage en deux chapitres
- Démonstration possible : activité 3 p. 47, ancien manuel Phare
- AP : droite graduée ; conversions d'unités ; systèmes centésimal et sexagésimal
- $\triangle$ Supprimés : nombres premiers < 30 et décomposition en facteurs premiers (hors objectifs 5^e du BO 2026)

Objectifs du BO (6)

- **X3** Diviser par un nombre décimal.
- **X9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- **X10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.
- **÷1** Comparer des fractions.
- **÷2** Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.
- **÷3** Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.

Automatismes (12)

- **0X** **A1** Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et CM2.
- **0X** **A2** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que $17 = 3 \times 5 + 2$.
- **0X** **A3** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple, $21 = 3 \times 7$.
- **0 ÷** **A10** Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $1/2$; $1/4$; $3/4$; $3/2$; $4/2$; $5/2$; $1/10$; $100/100$; $7/1$
- **0 ÷** **A11** Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times (7/3) = \dots$
- **0 ÷** **A13** Reconnaître des fractions égales : $2/3 = \dots/15$; $4/7 = \dots/14$
- **0 ÷** **A14** Comparer deux fractions : $2/7$ et $5/7$; $8/12$ et $8/21$; $3/4$ et $7/18$; $8/3$ et $6/7$
- **0 ÷** **A15** Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 : $17/5 = 3 + 2/5$
- **0 ÷** **A16** Addition et soustraction de fractions simples : $3/5 + 4/5$; $1 - 2/3$; $4/7 - 2/21$; $3 + 2/5$; $2/5 + 1/4$
- **0 ÷** **A17** Prendre une fraction simple d'un nombre : le $1/3$ de 18 ; le $1/4$ de 12
- **0 ÷** **A19** Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120\% = 120/100$
- **0** **abc** **A25** Nombre quotient.

G4 Symétrie centrale : construire et démontrer · 1 sem.

Ch2Ra3

- AP : conjecturer les propriétés du demi-tour avec GeoGebra
- Utiliser les propriétés pour construire le symétrique d'une figure
- Conservation des longueurs, des angles et des aires
- S'initier au raisonnement déductif : tri des données utiles, choix d'une propriété, conclusion avec « donc »
- Première démonstration structurée de l'année

Objectifs du BO (1)

-  **2** Connaître les propriétés du demi-tour.

Automatismes (1)

- **0**  **A33** Construire le symétrique, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.

D1 Proportionnalité, pourcentages et échelles · 1.5 sem.

Ch1Ch4Mo1Ca1

- Reconnaître une situation de proportionnalité (grandeurs proportionnelles ou non)
- Calculer une quatrième proportionnelle (retour à l'unité, linéarité, coefficient)
- Produire, lire et interpréter un tableau de valeurs
- Traduire la dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule — la formule a été produite en N2
- Appliquer et calculer un pourcentage ; pourcentage simple d'augmentation ou de baisse
- Définir et utiliser une échelle
- Automatismes : prendre 1 %, 10 %, 50 % d'un nombre
- Les représentations graphiques sont traitées à part, en D2, après le repérage dans le plan
- AP : tableur

Objectifs du BO (6)

- $\propto$ **1** Utiliser des proportions, des pourcentages.
- $\propto$ **2** Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.
- $\propto$ **3** Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
-  **2** Produire un tableau de valeurs.
-  **3** Lire et interpréter un tableau de valeurs.
-  **6** Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.

Automatismes (3)

- **0** $\propto$ **A46** Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.
- **0** $\propto$ **A47** Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité dans des situations simples.
- **0** $\div$ **A18** Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité

 Vacances de Noël

N4 Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs · 2 sem.

Ch1Re2Ca2

- Définir les nombres relatifs (écriture, usages dans la vie courante)
- Opposé et valeur absolue = distance à zéro (sans la notation)
- Vocabulaire : positif, strictement positif, négatif, strictement négatif
- Résoudre des problèmes avec des grandeurs pouvant descendre sous zéro : température, altitude, temps, comptes
- Lire et placer l'abscisse d'un relatif sur une droite graduée ; comparer et ranger (ordre croissant et décroissant)
- Repérer un point dans le plan : lire et placer des coordonnées dans un repère orthogonal
- Le repérage installé ici est le prérequis de D2 et D3 (graphiques)
- AP : algorithmique — repérage avec Scratch

Objectifs du BO (10)

- — 1 Définir les nombres relatifs.
- — 2 Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- — 3 Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- — 4 Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables qui peuvent prendre des valeurs inférieures à zéro (température, temps, altitude, etc.), en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
- — 5 Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- — 6 Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
- 🌀 1 Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné
- 🌀 2 Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.
- 🌀 3 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné.
- 🌀 4 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordonnées données.

Automatismes (3)

- 0 ÷ A12 Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes
- 0 🌀 A26 Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
- 0 🌀 A27 Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.

G5 Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle · 1.5 sem.

Mo3Mo4Ra3Co2

- Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par le sommet : acquis de 6ⁿ — simple rappel, ainsi que les mesures des angles de l'équerre
- Angles alternes-internes et correspondants ; caractériser le parallélisme par les angles
- La somme des angles d'un triangle est connue depuis la 6ⁿ — l'enjeu de 5ⁿ est de la démontrer
- Calculer le 3ⁿ angle ; angles des triangles particuliers (isocèle, rectangle, équilatéral)
- Reconnaître un triangle particulier à partir d'un schéma codé (automatisme)
- Démonstration : somme des angles = 180°, en s'appuyant sur les alternes-internes

Objectifs du BO (2)

- 📐 1 Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.
- ▲ 1 Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

Automatismes (5)

- 0 📐 A34 Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
- 0 📐 A35 Savoir qu'un angle droit mesure 90°, qu'un angle plat mesure 180°.
- 0 📐 A37 Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).
- 0 ▲ A38 Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
- 0 ▲ A39 Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3^e angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.

N5 Calcul littéral : développer et factoriser · 1 sem.

Ra1Ca3Co1

- Développer : distributivité simple $k(a + b)$ et $k(a - b)$
- Factoriser (facteur apparent)
- Réinvestir le calcul astucieux de N1 : multiplier par 9, 11, 99...
- La réduction de $ax + b$ a été installée en N2 : on la réinvestit sur des expressions développées
- Réfuter une assertion par un contre-exemple
- Le test d'une égalité a été installé en N2
- Premières démonstrations par le calcul littéral ; la propriété générale est formalisée en N7
- Suites de motifs évolutives : régularité, structure, formule

Objectifs du BO (2)

- **5** Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.
- **8** Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.

Automatismes (3)

- **0** **22** Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
- **0** **23** Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
- **0** **24** Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.

 *Vacances d'Hiver*

P4 · 22 févr. → 2 avr. · 6 semaines

N6 Additionner et soustraire des nombres relatifs · 1 sem.

Ra1Ca1Ca2

- Additionner deux puis plusieurs nombres relatifs
- Soustraire des nombres relatifs
- Enchaîner additions et soustractions
- Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses : $+(-3) = -3$, $-(-3) = +3$
- Problèmes : températures, altitudes, comptes
- Volontairement séparée de N4 par les vacances d'hiver et trois semaines de cours

Objectifs du BO (6)

- **7** Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- **8** Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- **9** Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- **11** Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- **12** Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- **13** Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

G6 Définir, construire et reconnaître un parallélogramme · 1.5 sem.

Ch1Re4Ra3Co2

- Définir le parallélogramme à partir des côtés opposés parallèles
- Utiliser le centre de symétrie pour démontrer ses propriétés
- Démonstration : les diagonales se coupent en leur milieu
- Utiliser définition et propriétés pour construire (angles) et pour prouver
- Parallélogrammes particuliers : rectangle, losange, carré
- L'aire est traitée juste après, en M1
- AP : GeoGebra pour conjecturer

Objectifs du BO (6)

-  **1** Définir le parallélogramme.
-  **2** Construire des parallélogrammes.
-  **3** Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.
-  **4** Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.
-  **5** Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).
-  **6** Connaître les propriétés caractéristiques.

Automatismes (2)

- **0**  **A41** Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
- **0**  **A42** Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.

M1 Calculer des aires · 1 sem.

Re2Ra1Ca1

- Aire du parallélogramme et de figures composées, en prolongement direct de G6
- Aire du triangle, déduite de celle du parallélogramme
- Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'aires
- La chaîne parallélogramme → triangle → disque → volumes se fait ainsi d'un seul tenant

Objectifs du BO (3)

-  **7** Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.
-  **8** Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.
-  **4** Calculer l'aire d'un triangle.

M2 Calculer des volumes · 1 sem.

Ch4Re4Ca1

- Convertir des unités de volume et de capacité
- Volume du cube, du pavé droit, du prisme droit : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
- Aire du disque — $\triangle$ elle n'est plus traitée en 6ⁿ : à installer ici, avant la formule $V = \pi r^2 h$
- Volume du cylindre de révolution
- Réinvestit les patrons et la perspective cavalière de G2, et arrive après l'aire du parallélogramme et du triangle (M1)
- GeoGebra : patrons interactifs

Objectifs du BO (3)

-  **3** Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
-  **4** Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).
-  **5** Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.

Automatismes (1)

- **01**  **A21** Connaître les unités d'aires et de volume

D2 Proportionnalité graphique, vitesse et grandeurs quotients · 1.5 sem.

Mo1Re1Ra1Ca1

- Grandeurs quotients : vitesse moyenne, prix unitaire, débit
- Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou par un graphique
- Placer dans un repère orthogonal des points correspondant à un tableau de valeurs
- Lire et interpréter un graphique cartésien : courbe ou nuage de points
- Caractériser graphiquement la proportionnalité : droite passant par l'origine
- Reconnaître si un nuage de points relève ou non d'une proportionnalité
- Placée après N4 : le repérage dans le plan y est introduit
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

Objectifs du BO (7)

- **α4** Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- **α5** Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- **α6** Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- **α7** Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
-  **4** Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.
-  **5** Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.
-  **8** Caractériser graphiquement la proportionnalité.

 *Vacances de Printemps*

P5 · 19 avr. → 7 mai · 3 semaines

D3 Traiter et représenter des données · 1 sem.

Ch1Re3Ca1

- Recueillir et organiser des données
- Calculer des effectifs et des fréquences (décimale, fractionnaire, pourcentage)
- Représenter : tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire, graphique cartésien
- Choisir une représentation adaptée à ce qu'il faut mettre en avant ; lire et interpréter
- Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série
- Répéter matériellement une expérience aléatoire et consigner les résultats dans un tableau d'effectifs et de fréquences — c'est la passerelle vers D4
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

Objectifs du BO (7)

-  **4** Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.
-  **1** Recueillir et organiser des données.
-  **2** Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décimale, fractionnaire ou de pourcentage).
-  **3** Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
-  **4** Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
-  **5** Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
-  **6** Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.

N7 Calcul littéral : résoudre des équations ($ax = c$; $x + b = c$) · 1.5 sem.

Ch1Mo2Ra1Ca3

- Donner à la lettre le statut d'inconnue
- Tester si un nombre est solution d'une équation
- Modéliser par une équation $ax = c$ ou $x + b = c$ un problème relevant d'une opération à trou
- Résoudre par méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses ; vérifier la solution
- Démonstration : établir une propriété générale par le calcul littéral, en réinvestissant le développement de N5
- Prolongement algorithmique : programme de calcul, test d'une égalité
-  Le BO 5ⁿ se limite à $ax = c$ et $x + b = c$: $ax + b = c$ est hors programme cette année

Objectifs du BO (4)

-  **7** Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.
-  **10** Donner à la lettre le statut d'inconnue.
-  **11** Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.
-  **12** Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

D4 Aborder les probabilités · 1 sem.

Ch1Mo1Ca1Co1

- Aborder le hasard à partir de problèmes simples
- Vocabulaire : expérience aléatoire, issue, évènement
- Échelle de probabilité (impossible / certain) ; équiprobabilité
- Approche fréquentiste : répéter l'expérience, observer la stabilisation des fréquences
- Donner une probabilité sous forme de fraction, décimale, pourcentage
- Matériel : iPad, appli probabilités ; simulation au tableur ou avec Scratch
- Placement de fin d'année assumé : traitement ludique — dés, roues, tirages, petits jeux — pour tenir l'attention en juin
- Réinvestit directement les fréquences de D3 et les fractions de N3

Objectifs du BO (3)

-  **1** Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
-  **2** Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, évènement.
-  **3** Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

Automatismes (3)

- **0**  **A43** Positionner sur une échelle de probabilité les évènements du type : évènement impossible ; évènement certain ; obtenir pile en lançant une pièce équilibrée ; obtenir une valeur donnée en lançant un dé équilibré ; obtenir une couleur d'une boule lors du tirage dans une urne ; ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ; obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
- **0**  **A44** Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers évènements ci-dessus.
- **0**  **A45** Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité $1/4$.

 *Vacances de Voyage 5^e*

P6 · 17 mai → 18 juin · 5 semaines

✓ Tous les objectifs et automatismes 5e sont attribués à une séquence.

Thèmes

NombresGéométrieDonnéesProportionnalitéAlgo

Compétences

- Chercher (Ch)
 - Ch1 Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser.

- Ch2 S'engager dans une démarche scientifique : observer, expérimenter, conjecturer.
- Ch3 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
- Ch4 Décomposer un problème en sous-problèmes.
- Modéliser (Mo)
 - Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique (proportionnalité, équiprobabilité).
 - Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle (équations, fonctions...).
 - Mo3 Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.
 - Mo4 Valider ou invalider un modèle, comparer à un modèle connu.
- Représenter (Re)
 - Re1 Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique).
 - Re2 Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
 - Re3 Représenter des données sous forme d'une série statistique.
 - Re4 Représentations de solides et de situations spatiales (patrons, plans, schémas...).
- Raisonner (Ra)
 - Ra1 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées ; exploiter ses erreurs.
 - Ra2 Mener collectivement une investigation en tenant compte du point de vue d'autrui.
 - Ra3 Démontrer : raisonnement logique et règles établies pour conclure.
 - Ra4 Fonder et défendre ses jugements par l'argumentation.
- Calculer (Ca)
 - Ca1 Calculer avec des rationnels (mental, posé, instrumenté), exact ou approché.
 - Ca2 Contrôler la vraisemblance : ordres de grandeur, encadrements.
 - Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles).
- Communiquer (Co)
 - Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique.
 - Co2 Expliquer à l'oral/à l'écrit sa démarche ; comprendre et argumenter.
 - Co3 Vérifier une information ; lire, produire tableaux, graphiques, diagrammes.